

## Foglio di esercizi 7

Discussione soluzioni: 07.05.2024

1. Siano  $X_1, \dots, X_5$  variabili aleatorie indipendenti con  $X_k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2)$  per ogni  $k = 1, \dots, 4$ . Determinare la legge delle variabili seguenti:

(a)  $Y_1 = X_1 + 4X_2 - X_3$ .

(b)  $Y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=1}^5 X_k$

(c)  $Y_3 = -X_1 + X_2 + 3$ .

2. Si consideri  $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ , variabile esponenziale (definita su  $\mathbb{R}$ ) di parametro  $\lambda > 0$ , la cui densità è data da

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

(a) Calcolare il valore atteso  $\mathbb{E}[X]$  e la varianza  $\text{Var}(X)$ .

(b) Calcolare  $\mathbb{P}(X > t)$  per ogni  $t > 0$ .

3. Calcolare il valore atteso di  $Y = \log X$ , con  $X$  una variabile aleatoria continua avente densità

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} & \text{per } x \geq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

4. Sia  $X \sim \text{Unif}(4, 10)$ .

(a) Calcolare  $\mathbb{P}(X > 6)$ .

(b) Calcolare  $\mathbb{P}(|X - 7| > 1)$ .

5. Sia  $X$  una VA continua con densità

$$f_X(x) = \begin{cases} cx^{-4} & \text{se } x \geq 1; \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

(a) Si trovi il valore di  $c$  per il quale la funzione  $f_x$  è una di densità.

(b) Trovare  $\mathbb{P}(0.5 \leq X \leq 2)$ .

(c) Trovare  $\mathbb{P}(2 \leq X \leq 4)$ .

(d) Trovare  $\mathbb{P}(X \leq x)$  per ogni  $x \geq 1$ .

(e) Trovare  $\mathbb{E}(X)$  e  $\text{Var}(X)$ .

(f) Trovare  $\mathbb{E}(5X^2 + 3X)$ .

6. La procedura di imbottigliamento di una certa bevanda viene fermata e ricontrollata quando si verifica il quinto caso di imbottigliamento non conforme alle specifiche. Le anomalie nell'imbottigliamento accadono in media una volta su 1000 e la produzione totale è di 10000 bottiglie al giorno.

(a) Qual è la probabilità che la procedura non venga interrotta per una giornata intera?

(b) Qual è la probabilità che in un giorno la procedura subisca più di un'interruzione?

In entrambi i casi è richiesto di indicare un'espressione esatta e un'approssimazione numerica.